SALUS AI

Piattaforma di literature monitoring per la farmacovigilanza

Flusso operativo, controlli e tracciabilità

Ambiente demo · dati dimostrativi

La letteratura: obbligo e volume

Monitoraggio settimanale per principio attivo, su fonti che crescono

7 giorni

intervallo massimo tra due monitoraggi della letteratura per principio attivo

GVP Modulo VI, EMA

>1,5 mln

nuove citazioni indicizzate ogni anno in PubMed/MEDLINE

NLM

~1,76 mln

ICSR post-autorizzazione gestiti in EudraVigilance nel 2024

EMA, Rapporto annuale EV 2024

1.254

segnali di sicurezza revisionati da EMA nel 2024, su 990 sostanze

EMA, Rapporto annuale EV 2024

Per ogni prodotto: stringa di ricerca condivisa su Embase/PubMed, alert email settimanale.

Esiti tipici: nessun dato di sicurezza · sostanza non al centro dell'articolo · rilevante per PSUR · ICSR da aprire.

Output in Excel nel formato del cliente; deve reggere in ispezione.

Il flusso, passo per passo

Sei passaggi dall'alert al deliverable

1 · Acquisizione

Alert Embase/PubMed nella casella dedicata; originale archiviato non modificabile; mittenti non autorizzati scartati. Upload PDF per la letteratura locale.

2 · Parsing

Titolo, autori, abstract, DOI/PMID, index terms. Mismatch nel conteggio articoli → errore visibile, non si procede in silenzio.

3 · Proposta AI

Verdetto, confidenza e motivazione strutturata sui criteri del prodotto/cliente. Prompt versionato.

4 · Controlli a regole

Verifiche deterministiche post-AI: esito incoerente con i dati di sicurezza, paese fuori perimetro, principio attivo non trovato, confidenza bassa. Segnalati in cima alla coda.

5 · Revisione operatore

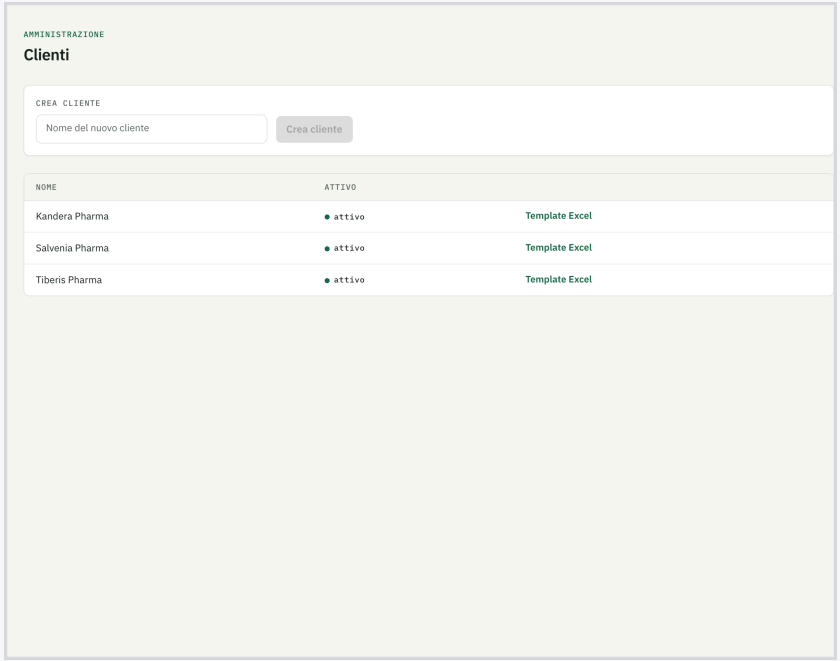
Conferma o corregge uno per uno; nessuna conferma in blocco. Correzione con motivo obbligatorio.

6 · Export

Excel su template cliente, solo a lotto interamente approvato. Ogni export numerato e con hash.

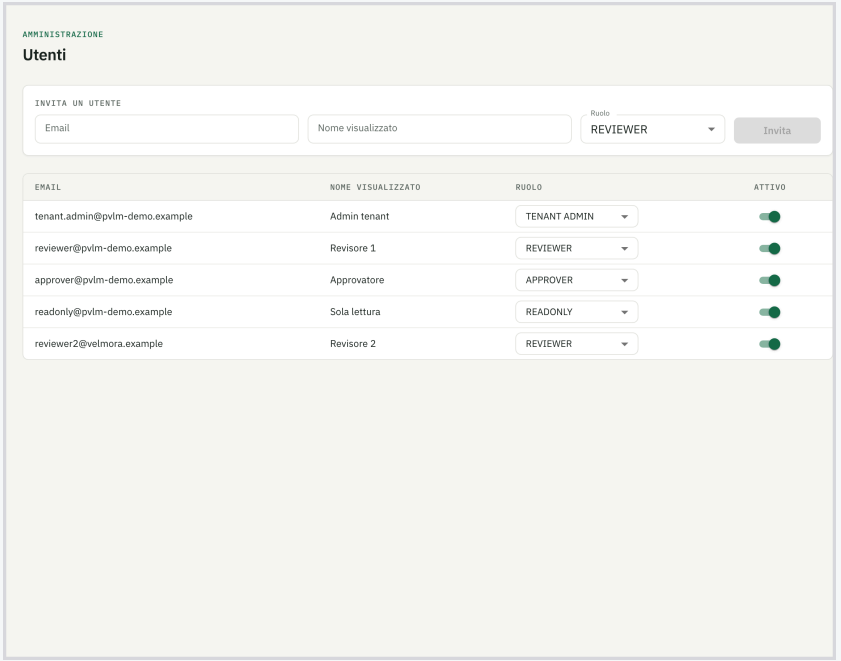
Clienti, template e ruoli

Clienti e template



Template Excel approvato per cliente; l'export segue il formato del destinatario.

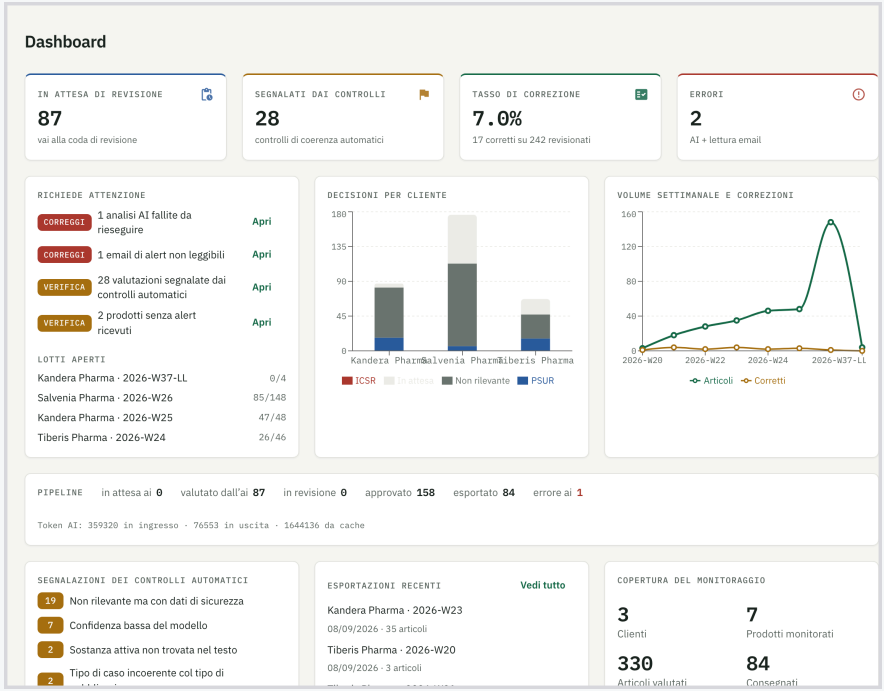
Utenti e ruoli



Revisore, approvatore, admin tenant, admin piattaforma: separazione dei compiti.

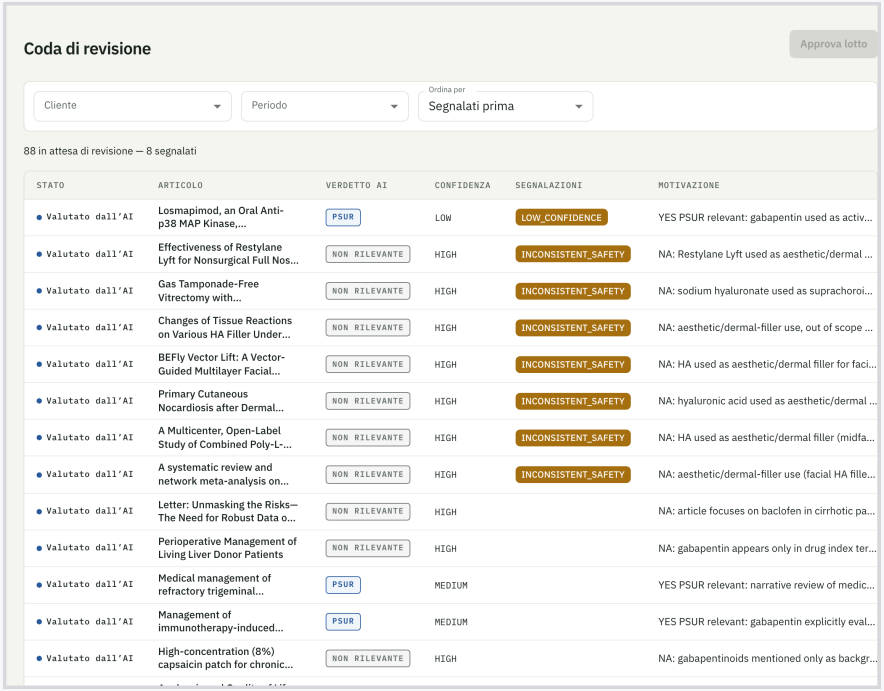
Dashboard e coda di revisione

Dashboard



Volumi, code e qualità in una schermata: 326 valutati, 242 revisionati, 7,0% correzioni.

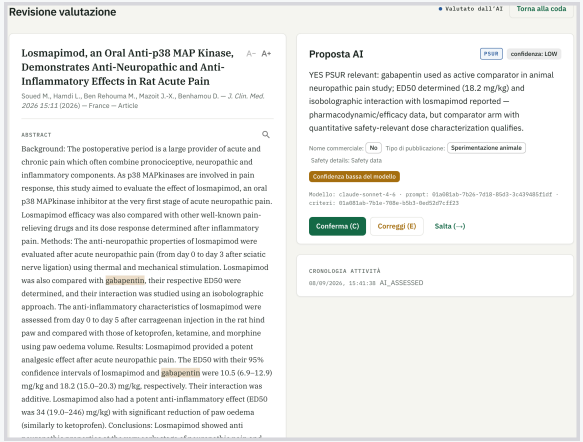
Coda di revisione



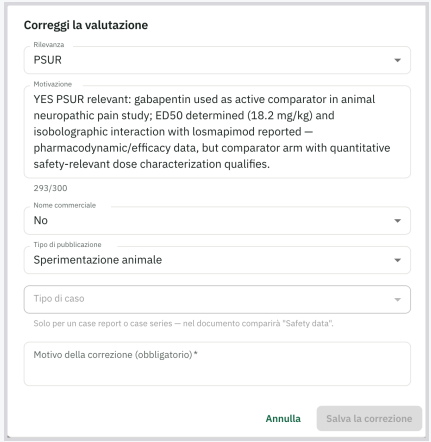
Verdetto, confidenza e motivazione per articolo; confidenza bassa in cima alla coda.

Dalla proposta AI al file consegnato

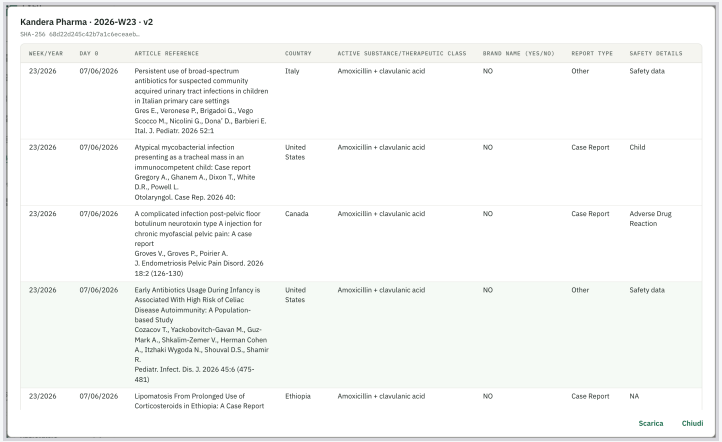
Revisione



Correzione



Deliverable



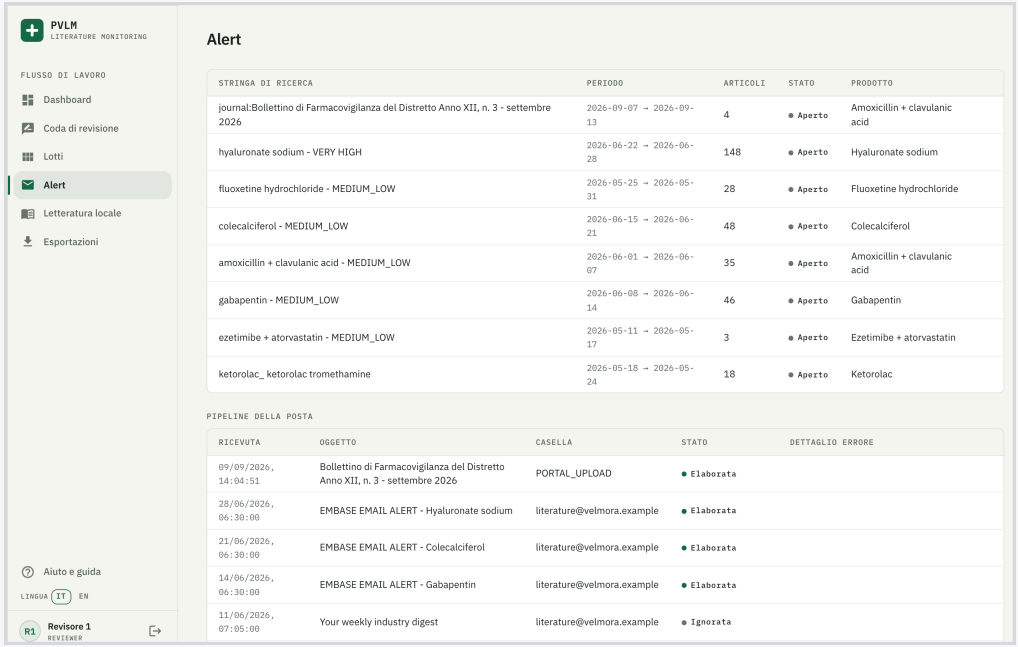
Articolo a sinistra, proposta AI a destra: esito, confidenza, motivazione, modello, prompt, criteri.

Esito e motivazione modificabili; il motivo è obbligatorio e finisce nel registro.

Excel nel formato del cliente, in anteprima nel portale.

Dataset dimostrativo: 326 articoli su 7 alert Embase; 242 revisionati da due revisori, 17 correzioni umane (7,0%); 4 lotti consegnati e 1 riconsegna versionata.

Controlli sull'ingestione degli alert



Lettura fallita

Email non leggibile: segnalata, non scartata.

Ignorata

Mittente fuori allowlist: non elaborata.

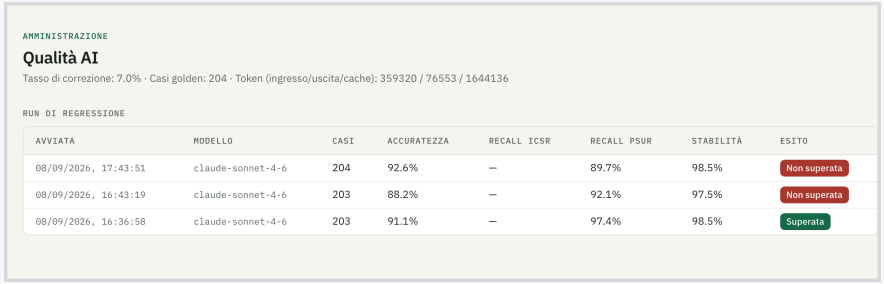
Lotto bloccato 47/48

Errore di valutazione AI: sblocco solo dopo revisione umana.

Qualità misurata e tracciabilità

Quattro schermate per chi va in ispezione

Qualità AI misurata



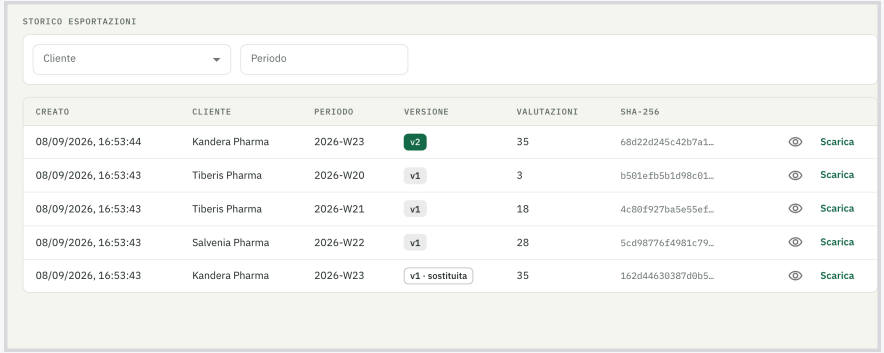
204 decisioni validate: v2 supera la soglia (91,1%), v3 no (88,2%).

Lotto chiuso



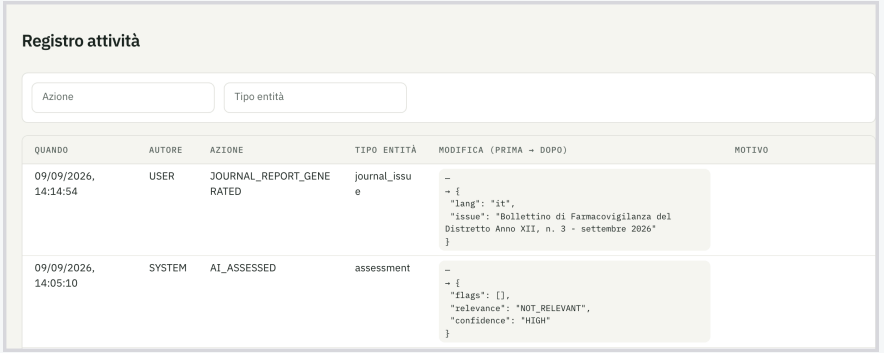
Proposta AI vs decisione finale, correzioni per lotto a colpo d'occhio.

Export con versione e hash



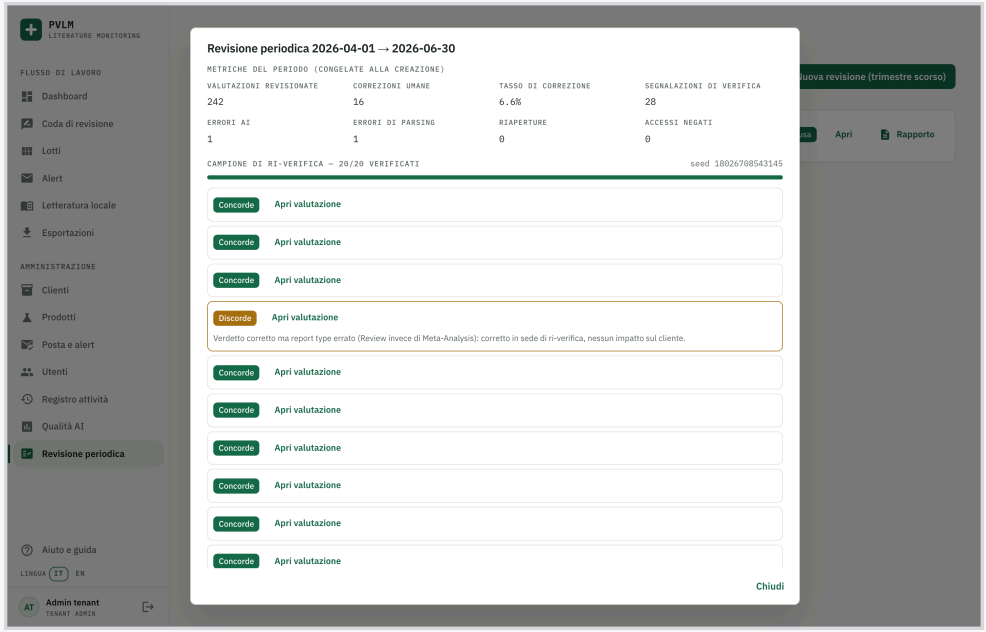
Numero di versione e SHA-256; riapertura genera v2, la v1 resta sostituita.

Registro attività



Ogni azione: autore, data, valore prima/dopo, motivo. Non modificabile.

Revisione periodica



Ogni trimestre, un campione delle decisioni è ri-verificato da una persona diversa dal revisore originale.

20/20

campione ri-verificato, ultimo trimestre

242 valutazioni revisionate, 16 correzioni umane (6,6%). Una discordanza: verdetto corretto, dettaglio secondario da correggere, nessun impatto sul cliente.

Governance del prompt

Ogni versione testata su 204 decisioni validate prima della promozione

Versione	Accuratezza	Recall PSUR	Esito	Cosa cambia
v1 · produzione	92,6%	89,7%	Non superata	Baseline: procedura completa, scope cliente, regola nome commerciale
v2 · approvato	91,1%	**97,4%**	**Promossa**	Scope cliente riformulato come passo di chiusura, stessa regola
v3 · bozza	88,2%	92,1%	Non superata	Stesso trattamento applicato anche alla regola nome commerciale

Soglia di promozione: accuratezza ≥90%, recall PSUR ≥95%. Ogni versione richiede una run di regressione e doppia approvazione.

Come costruiamo la piattaforma

Le scelte infrastrutturali e di governance

Infrastruttura in UE

Cloud in regione europea; per i progetti italiani, dove possibile, regione di Milano con ridondanza UE. Archivi grezzi non sovrascrivibili.

Modelli fissati per versione

Modelli linguistici di fascia alta, mai un alias. Batch non in tempo reale e modelli piccoli per i compiti semplici.

Non solo LLM

Dove non serve un modello linguistico (classificazione, anomalie) si usa machine learning dedicato, più economico e spiegabile.

Dati e privacy

Minimizzazione e pseudonimizzazione; dati aggregati anonimizzati verso l'azienda; DPA con il cliente. I dati del cliente non addestrano modelli, nostri o di terzi.

Supervisione umana

L'AI propone, l'operatore in farmacovigilanza decide. Il perimetro dell'AI è definito a monte.

Convalida e documentazione

Approccio Computer System Validation: requisiti, specifica, analisi del rischio, qualifiche IQ/OQ/PQ, tracciabilità requisiti-test, SOP.